

אלגברה א N

יסקרים עוסק באלגברה ליניארית
 משוואות ליניאריות (שניתנה להם גרסה
 ע"י קים ושרים), מרחבים ליניאריים
 (וקטורים) והצגות ליניאריות.
 ספר האיחוד: אברהם ביטן ובן ניון קאן -
 אלגברה ליניארית.

טבלה

שדות פולינומיים (פרק 1 בספר האיחוד)
 מערכות משוואות ליניאריות (פרק 2)
 מתייגות ודטמיננטים (פרקים 4, 5)
 מרחבים וקטוריים (פרקים 3, 6)
 הצגות ליניאריות (פרק 7)
 ערכים עצמיים וקטורים עצמיים (פרק 8)
 מרחבי מטריצה פנומית (פרק 9)

החומר של אלגברה ליניארית הוא יסודי במיוחד
 ונאמר בחלק שימושים רבים במתמטיקה, הנדסה ומדעים

2.

לכל

קבוצת המספרים הממשיים R מתאמת

ב R מוגדרות פעולות חיבור $(+)$ ופית $(\cdot)$

מקיימות עבור $a, b, c \in R$

1. $a + b \in R$, סגורה לגבי חיבור

2. החבורה היא אסוציאטיבית, $a + (b + c) = (a + b) + c$

3. יש ב R איבר אקו לגבי החיבור

$$a + 0 = 0 + a = a$$

4. לכל a יש איבר נגדי $-a$

$$a + (-a) = (-a) + a = 0$$

5. החבורה היא קומוטטיבית, $a + b = b + a$

6. $a \cdot b \in R$, סגורה לגבי כפ פית מכפלה

7. הכפ היא אסוציאטיבית, $a(b \cdot c) = (a \cdot b)c$

8. יש ב R איבר אקו לגבי כפ

$$a \cdot 1 = 1 \cdot a = a$$

3.

9. $a \neq 0$ ו' איברי האפס a^{-1}

$$a^{-1}a = aa^{-1} = 1$$

10. הפס הוא קומוטאטיבי

$$ab = ba$$

11. החוקי והפס קומוטאטיבי a, b, c ו' החוקי

$$(a+b)c = ac + bc$$

קבוצה שמקיימת את תפילת 1-4 ו' קבוצה

חבורה. קבוצה שמקיימת את תפילת

1-5 ו' קבוצה חבורה אבלית $(G, +)$

הממלאים תנאי קאלי 1802-1829 ; קבוצה

לפיכך את סביר להניח חבורה - חבורה אבלית

~~קבוצה~~ קבוצה חבורה אבלית קבוצה חבורה אבלית

אנחנו רוצים להראות חבורה אבלית קבוצה חבורה אבלית

קבוצה חבורה אבלית קבוצה חבורה אבלית

~~קבוצה~~ קבוצה חבורה אבלית קבוצה חבורה אבלית

אנחנו רוצים להראות חבורה אבלית קבוצה חבורה אבלית

4.

לגבי חבורה $F - \{0\}$ היא חבורה אבלית
 לגבי כפל אסוציאטי וקטור קומוטטיבי
 צטרף וקטוריות.

תרגיל 1 בחבורה V איברי אלו יחיד.

תרגיל 2 ~~לכל~~ איברי בחבורה V אחר

$a \cdot 0 = 0$	$a \cdot 1 = a$	כשזה 1	יחיד 1	תרגיל 3
$a = 0$	$a \cdot b = 0$	אם כשזה 0	0	תרגיל 4
			$0 = 0$	אם 0

צאגמאל של שלר ואל קולור לאים שלר.

קבוצת המספרים הטבעיים N איננה שדה

קבוצת המספרים השלמים Z איננה שדה

היא חבורה אבלית לגבי חבורה.

קבוצת המספרים הרציונליים Q היא שדה

תרגיל 5 קבוצת המספרים מהצורה $\sqrt{2} + t$

לגבי a ו b הם מספרים רציונליים היא שדה

השדה הקטן ביותר Z_2 מכלול איברי $0, 1$.

5.

סמל המסבין ג' נקרא סבלי :

$$\begin{array}{c|cc} + & 0 & 1 \\ \hline 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{c|cc} \cdot & 0 & 1 \\ \hline 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{array}$$

0 - קלי'א

1 - אינאלי'א

מספרים מחזקים

מחזקת $x^2 = -1$ אינ' פתון, נח'א

נחזיק אר קבוצת המספרים הממלי'א

המספר i מספר מחזק $i^2 = -1$ למחזק

לגדור מספר מחזק בקבוצה $a+bi$ של

a ו b מספרים ממלי'א.

a פניא החלק הממלי'א $z=a+bi$ ו b

החלק המחזק z מסומנים

$a = \text{Re } z$, $b = \text{Im } z$ מספר מחזק i ו $-i$ נקרא מחזקים

למאן C אקבוצת המספרים המחזקים

אקבוצת המחזקים i ו $-i$ פולטת תמיד :

6.

$$a+bi + c+di = a+c + (b+d)i$$

$$(a+bi)(c+di) =$$

$$ac+adi+bc+bd = ac-bd + (ad+bc)i$$

משפט 6 קבוצת המספרים המרוכבים היא שדה

המספרים a, b, c, d הם מספרים ממשיים

הקבוצה היא הפתוחה תחת פעולות המכונה

המספרים

המספרים a, b, c, d הם מספרים ממשיים

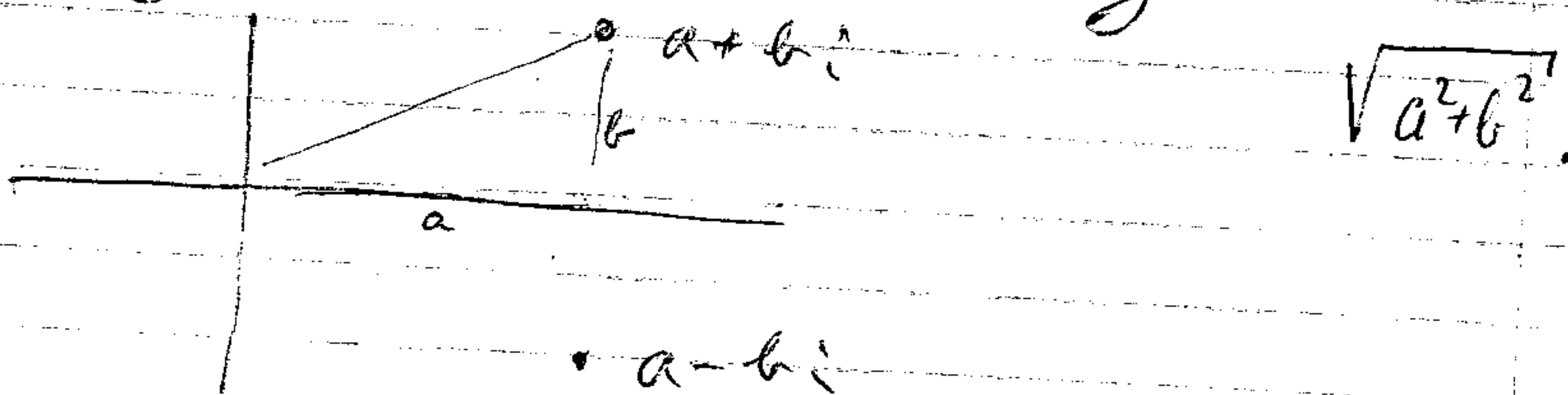
המספרים a, b, c, d הם מספרים ממשיים

המספרים a, b, c, d הם מספרים ממשיים

המספרים a, b, c, d הם מספרים ממשיים

המספרים a, b, c, d הם מספרים ממשיים

המספרים a, b, c, d הם מספרים ממשיים



y^k

$$a = r \cos \theta, \quad b = r \sin \theta$$

10/11

$$z = a + bi = r(\cos \theta + i \sin \theta)$$

$$r \operatorname{cis} \theta$$

הצורה הזו נקראת צורה פולרית

הצורה הזו נקראת צורה פולרית

הצורה הזו נקראת צורה פולרית

$$r_1 \operatorname{cis} \theta_1 \cdot r_2 \operatorname{cis} \theta_2 =$$

$$r_1 r_2 (\cos \theta_1 + i \sin \theta_1)(\cos \theta_2 + i \sin \theta_2) =$$

$$r_1 r_2 (\cos \theta_1 \cos \theta_2 - \sin \theta_1 \sin \theta_2 + i(\cos \theta_1 \sin \theta_2 + \sin \theta_1 \cos \theta_2)) =$$

$$r_1 r_2 (\cos(\theta_1 + \theta_2) + i \sin(\theta_1 + \theta_2)) = r_1 r_2 \operatorname{cis}(\theta_1 + \theta_2)$$

כלומר, מכפלת שני מספרים במישור המרוכב היא

המכפלה של המודולים והסכום של הזוויות

הזווית הכוללת היא סכום הזוויות

$$(1+i)(1-i) = 1+1+i-i = 2 \quad \text{לכאן}$$

הוא [לכאן] > 180° ולכן, לכאן

כאן, הנה

בכך, הנה

$$\sqrt{2} \operatorname{cis} \frac{\pi}{4} \sqrt{2} \operatorname{cis} \left(-\frac{\pi}{4}\right) = 2$$

$$\frac{r_1 \operatorname{cis} \theta_1}{r_2 \operatorname{cis} \theta_2}$$

$$(r_2 \neq 0)$$

הנה

$$= \frac{r_1}{r_2} \operatorname{cis}(\theta_1 - \theta_2)$$

$$z = r \operatorname{cis} \theta \quad \text{הנה, הנה}$$

$$z^n = r^n \operatorname{cis} n\theta$$

$$\frac{1667-1754}{2} \quad \text{הנה, הנה}$$

$$(\operatorname{cis} \theta)^2 = \operatorname{cis} 2\theta = (\cos \theta + i \sin \theta)^2$$

$$= \cos^2 \theta - \sin^2 \theta + 2i \cos \theta \sin \theta$$

$$\cos 2\theta = \cos^2 \theta - \sin^2 \theta, \quad \sin 2\theta = 2 \cos \theta \sin \theta$$

8 הערות לפרק השני ב הספר הזה

 $\sin 30^\circ$, $\cos 30^\circ$ 156

ע"ע ח"ב 317

1876 NOV 21

הכלל 3 נכון לכל n עלול

[illegible]
$$\omega = \sqrt[n]{z} \quad \text{p. 100}$$
$$z = r \operatorname{cis} \theta$$

הנה

$$w = \varphi \circ \varphi$$

20/11

$$f^n \text{ cis } n \varphi = r \text{ cis } \theta$$

4/5

$$f = \sqrt[n]{r}, f \geq 0, n\varphi = \theta + 2\pi k$$

125

פ היה מ'כ"ה ואלו הן א"י ש"ס,

הוא מילא את כל הריבועים
הוא מילא את כל הריבועים

$\theta \in [0, 2\pi) \quad \theta + 2\pi k \quad k \in \mathbb{Z}$

$$\varphi = \frac{\Theta + 2\pi k}{n} ; k=0, 1, \dots, n-1 \rightarrow \delta$$

Mammals

הערה: אין תנאים, הארמל, נספר חול
2

11.

הא המספר המרוכב שבתצורה הנורמלית הוא

למשל: $2 + 2i$ מספרים שבתצורה הנורמלית הוא 4

$$\sqrt{4} = 2, \quad R \text{ הוא } -2 / 2$$

הוא 2

הוא המרוכב $1 + i$ מספר שלם 0 ו- 1

הוא חזק

באמצעות ω המיוצג ה- ω , כלומר המספרים

המרוכבים ω ש- $\omega^3 = 1$ הם

$$\text{cis } \frac{2\pi k}{3}; \quad k = 0, 1, 2$$

$$\text{cis } 0 = 1, \quad \text{cis } \frac{2\pi}{3} = -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$$

$$\text{cis } \frac{4\pi}{3} = -\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i$$

למשל: ω הוא המרוכב 0 ו- 1

$$\text{cis } \left(0 + \frac{2\pi}{3} + \frac{4\pi}{3}\right) = \text{cis } 2\pi = 1$$

הוא המרוכב $1 + i$ מספר שלם 0 ו- 1

הוא חזק

הוא F מספר שלם 0 ו- 1

ב. ד. נ. ו. ז. ח. ט. י. יא. יב. יג. יד. טו. טז. יז. יח. יט. כ.

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$$

F היא תחום $a_0, \dots, a_n$ הם איברים ב- F $a_n \neq 0$

אם $x \in F$ אז $f(x) = 0$

אם $x \in F$

$$x^2 + 1$$

דוגמה

היא פולינום ממעלה 2 ב- F

7. היא פולינום ממעלה 0

הפולינום $x^2 + 1$ הוא פולינום ממעלה 2 ב- F

פולינום האפס . פולינום האפס אינו ממעלה

פולינום $x^2 + 1$ הוא פולינום ממעלה 2 ב- F

אם $x \in F$ אז $f(x) = 0$

פולינום $x^2 + 1$ הוא פולינום ממעלה 2 ב- F

$$2(x^2 + 1) = 2x^2 + 2$$

$$x^2 + 1 + x^3 - 1 = x^3 + x^2$$

$$(x^2 + 1)(x^3 - 1) = x^5 + x^3 - x^2 - 1$$

[illegible]

5028 10/1/10

F א פונקציע פון $x_1, \dots, x_n$ און y

לדבר עדיין כל הפונקציות הבאים

$$l_i(x) = \prod_{j \neq i} \frac{(x - x_j)}{(x_i - x_j)}, \quad i = 1, \dots, n.$$

$n=3$ 2/28 100%

$$l_1(x) = \frac{(x-x_2)(x-x_3)}{(x_1-x_2)(x_1-x_3)}$$

$$f_2(x) = \frac{(x-x_1)(x-x_3)}{(x_2-x_1)(x_2-x_3)}$$

$$l_3(x) = \frac{(x_2 - x_1)(x_3 - x_1)}{(x_3 - x_1)(x_2 - x_1)}$$

14.

$l_1, \dots, l_n$ הם פולינומים

(1736-1813) לז'אז'ף פאסר

המרחב שלהם הוא $n-1$.

ישנם במרחב $n-1$ נקודות שבהן

הפולינום l_i שווה לאחד.

המרחב שלהם הוא

$$l_i(x_i) = 1, \quad l_i(x_j) = 0 \quad j \neq i$$

למקרה

יהיו $y_1, \dots, y_n$ מספרים

יהיו $x_1, \dots, x_n$ מספרים F

אם f פולינום מעלה $< n$ אז

$$f(x_i) = y_i \quad i = 1, \dots, n$$

אם $x_1, \dots, x_n$ הם מספרים שונים

אז הפולינום f הוא

$$f(x) = y_1 l_1(x) + \dots + y_n l_n(x)$$

חילוק חסר P בחומר d חומר q חומר r
 $P = d \cdot q + r$
 חומר r חומר d חומר q

$P = d \cdot q + r$
 חומר r חומר d חומר q
 P חומר d חומר q חומר r
 חומר r חומר d חומר q ; $d =$

חומר r חומר d חומר q :
 $(x^3 + 2x^2 + 3x + 4) : (x^2 + x + 1) = x + 1$
 $x^3 + x^2 + x$
 $x^2 + 2x + 4$
 $x^2 + x + 1$
 $x + 3$

$x^3 + 2x^2 + 3x + 4 = (x^2 + x + 1)(x + 1) + x + 3$
 $P = d \cdot q + r$

חומר r חומר d חומר q
 חומר r חומר d חומר q

16.

אברהם Γ חלקה החלקה

$p(a)$ הן $x-a$? $p(x)$ חלקה $p(x)$

החלקה Γ , $x-a$ חלקה, $p(x)$ חלקה

$$p(x) = (x-a) q(x) + \Gamma$$

חלקה $x=a$

$$p(a) = \Gamma$$

חלקה $x-a$ חלקה p חלקה חלקה

$p(a)=0$ חלקה

$p(a)=0$ חלקה p חלקה חלקה a חלקה

חלקה

$x = \pm 1$, חלקה x^2-1 חלקה

חלקה x^2+1 חלקה

$\pm i$, חלקה x^2+1 חלקה

$\mathbb{Z}_2$ חלקה x^2+x+1 חלקה

חלקה x^2+x+1 חלקה

~~חלקה~~

17.

כל F יש ל פולינום אחד על ה שדה

אם F הוא שדה F ו- F הוא שדה

המשפט הראשון של האלגברה אלגברית

כל C שדה C שדה C שדה C שדה C

אלגברית.

למשפט זה C שדה C שדה C שדה C שדה C

אם C שדה C שדה C שדה C שדה C

משפט ל פולינום אחד על ה שדה C

אם C שדה C שדה C שדה C שדה C

$x_1, \dots, x_n$ שדה C שדה C שדה C שדה C

$$p(x) = a_n (x - x_1) \dots (x - x_n)$$

הוכחה אנשי ה שדה C

$\downarrow n=1$

משפט ל פולינום אחד על ה שדה C

אם C שדה C שדה C שדה C שדה C

$x - x_1$ שדה C שדה C שדה C שדה C

$$P(x) = q(x) (x - x_1)$$

כך $q(x)$ היא פולינום ממעלה $n-1$ לכל x_1 שבו $P(x_1) = 0$

כלומר x_1 הוא שורש של $P(x)$

לדוגמה, ניקח $P(x) = x^2 - 2x + 1$ נראה שיש לו שורש $x_1 = 1$

$$x^2 - 2x + 1 = (x - 1)^2$$

כלומר $x_1 = 1$ הוא שורש כפול של $P(x)$

אם x_1 הוא שורש של $P(x)$ אז $P(x) = (x - x_1)^k Q(x)$ עבור $k \geq 1$ ו- $Q(x_1) \neq 0$

כלומר $(x - x_1)^k$ חלקי $P(x)$ אבל $(x - x_1)^{k+1}$ לא חלקי $P(x)$

$$(x - x_1)^{k+1} \nmid P(x)$$

אם x_1 הוא שורש של $P(x)$ אז $P(x) = (x - x_1)^k Q(x)$ עבור $k \geq 1$ ו- $Q(x_1) \neq 0$

אם x_1 הוא שורש של $P(x)$ אז $P(x) = (x - x_1)^k Q(x)$ עבור $k \geq 1$ ו- $Q(x_1) \neq 0$

$$a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_0 = 0 \quad \text{כאשר } a_n \neq 0$$

$$\bar{a}_n x^n + \bar{a}_{n-1} x^{n-1} + \dots + \bar{a}_0 = 0 \quad \text{כאשר } \bar{a}_n \neq 0$$

כלומר x_1 הוא שורש של $P(x)$ ו- $Q(x)$

אם x_1 הוא שורש של $P(x)$ אז $P(x) = (x - x_1)^k Q(x)$ עבור $k \geq 1$ ו- $Q(x_1) \neq 0$

$$a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_0 = 0 \quad \text{כאשר } a_n \neq 0$$

20.

$\omega_1, \dots, \omega_n$ יהיו לכאן

הם יהיו $\omega_1, \dots, \omega_n$ מהם

מהם $\omega_1, \dots, \omega_n$ מהם

$\omega^n = \sum \omega_i$ מהם $\omega_1, \dots, \omega_n$ מהם

מהם $a_0 = \sum, a_n = 1$ מהם

$$\omega_1 + \dots + \omega_n = -a_{n-1} = 0$$

$$\omega_1 \cdot \omega_2 \cdot \dots \cdot \omega_n = (-1)^n \frac{a_0}{a_n}$$

$$= (-1)^{n+1} \sum$$

מהם $\omega_1, \dots, \omega_n$ מהם לכאן

$$x^4 + ax^3 + bx^2 + cx + 16 = 0$$

$$x_3 = -x_4, \quad x_1 = x_2$$

$$x_2 x_3$$

$$Q=2 \quad \omega_1 \omega_2 \omega_3 \omega_4$$